

Obyčejné diferenciální rovnice

Zápisky z přednášek

Úvod

Dostává se vám do rukou materiál, který vznikl jako moje osobní poznámky z přednášek k magisterskému předmětu Obyčejné diferenciální rovnice. Do těchto zápisků jsem ale dal tolik času, že jsem se rozhodl je rozšířit, zkompletovat a poskytnout jako učební materiál.

Struktura zápisků je následující:

- Prvně se zabýváme lineárními rovnicemi prvního řádu, téměř veškerá jejich teorie zde probíraná by měla být známá z předešlých předmětů. Popíšeme různé metody řešení a také vyřkneme větu o existenci a jednoznačnosti.
- Navazujeme soustavami lineárních rovnic, kde si ukážeme diagonalizaci systémů, což je hojně užívaná technika jestliže máme více počátečních podmínek, pro které potřebujeme spočítat stejnou rovnici. Ukážeme nějaké metody řešení a dále zabrousíme do teorie dynamických systémů.
- Následují nelineární rovnice a systémy a jejich lokální chování. Stejně jako pro lineární systémy vyřkneme větu o existenci a jednoznačnosti. Dále se budeme zabývat linearizací a větou Hartman-Grobman. Následuje pojednání o stabilitě a bodech rovnováhy nelineárních systémů.
- V této kapitole se budeme snažit popsat globální chování nelineárních systémů. Uvedeme dynamické systémy, definujeme limitní množiny a atraktory, periodické orbity. Zavedeme Poincarého zobrazení. A nakonec uvedeme Poincaré-Bendixsonovu teorii.
- Poslední kapitolou je úvod do teorie bifurkací.

Tím že jsem na tomto textu pracoval sám může obsahovat chyby, jako třeba nekompletnost, kostrbatá vysvětlení, nenázorné příklady, faktické a gramatické chyby atd. Byl bych proto rád, kdybyste vy, jako čtenáři, se na textu také podíleli. Nejlepší cestou jak k dílu přispět je pull request na githubu https://github.com/jachymsmid/ode_notes. Případně je možné připomínky zasílat na mail jachym.smid@alumni.cvut.cz

Jáchym Šmíd
Praha, 2026

Obsah

Úvod	2
I. Motivace	4
II. Lineární rovnice prvního řádu	4
1 Metody řešení	4
1.1 Metoda separace proměnných	4
1.2 Bernoulliho rovnice	5
1.3 Metoda variace konstant	6
1.4 Metoda integračního faktoru	7
2 Věta o existenci a jednoznačnosti	8
III. Soustavy lineárních diferenciálních rovnic	9
1 Systémy s diagonální maticí A	9
2 Diagonalizace	10
2.1 Fundamentální systém	11
3 Exponenciální matice	11
4 Metody řešení soustav lineárních rovnic	12
4.1 1. Eulerova metoda (pro matici s konstantními koeficienty)	12
5 Rovinné systémy	13
5.1 Body rovnováhy	13
6 Obecné řešení nehomogenního problému	13
7 Tok lineárního systému	14
IV. Nelineární diferenciální rovnice	15
V. Soustavy nelineárních diferenciálních rovnic - lokální chování	16
1 Existence a jednoznačnost	16
2 Maximální interval existence	17
3 Tok definovaný diferenciální rovnicí	17
4 Linearizace	17
5 Stabilní a nestabilní varieta	18
6 Věta Hartman-Grobman	18
7 Stabilita	18
8 Body rovnováhy	18
9 Body rovnováhy nelineárního systému	18
10 Složené body rovnováhy	19
VI. Soustavy nelineárních diferenciálních rovnic - globální chování	19
1 Dynamické systémy	19
2 Limitní množiny, atraktory	20
3 Periodické orbity	21
4 Poincarého zobrazení	22
4.1 Poincarého zobrazení pro rovinný systém	23
4.2 Zobecnění pro systémy vyšších dimenzí	24
5 Stabilní varieta periodických orbit	24
6 Poincarého-Bendixsonova teorie	25
VII. Úvod do teorie bifurkací	25
VIII. Appendix	26
1 Ospravedlnění metody separace proměnných	26

I. Motivace

Motivací pro studium obyčejných diferenciálních rovnic (ODR) může být například rovnice $y' = x(y - 1)$, kterou lze jednoduše řešit analyticky, pokud se ji ale pokusíme vyřešit pomocí nějaké numerické metody, narazíme na spoustu problémů. Je tedy dobré znát a umět analyzovat chování různých systémů obyčejných diferenciálních rovnic, abychom se těmto problémům mohli vyhýbat nebo aspoň věděli, že mohou nastat.

II. Lineární rovnice prvního řádu

1 Metody řešení

1.1 Metoda separace proměnných

Metoda separace je jedna z nejjednodušších, jak si ale ukážeme i jedna z nejdůležitějších.

Definice 1

Rovnice se separovatelnými proměnnými je rovnice typu

$$\frac{dy}{dx} = g(x)h(y), \quad [x, y] \in M,$$

$M \subset \mathbb{R}^2$, množina M je omezená. Použití separační metody je korektní za těchto předpokladů:

- $g(x)$ je spojitá na M
- $h(x)$ je spojitá a nenulová na M

Metoda má tři kroky:

1. Separace

Výrazy s x převedeme na jednu stranu a výrazy s y na druhou, tedy je separujeme. Pro více informací, proč si toto můžeme dovolit viz Appendix 1

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= g(x)h(y) \\ \frac{dy}{h(y)} &= g(x) dx\end{aligned}$$

Zde je vidět, proč jsme požadovali aby funkce $h(y)$ byla nenulová.

2. Integrace

$$\int \frac{1}{h(y)} dy = \int g(x) dx$$

$$H(y) = G(x) + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

Existence těchto funkcí je zaručena předpoklady (spojitostí funkcí a omezeností intervalů).

3. Inverze

$$y = H^{-1}(G(x) + C)$$

Existence inverzní funkce k funkci H je také zaručena předpoklady.

Příklad 1 : Řešme Cauchyho úlohu

$$y' = xy^3, \quad y(0) = 1$$

Separace

$$\frac{1}{(y)^3} dy = x dx$$

Integrace

$$\int y^{-3} dy = \int x dx$$
$$y^{-2} = x^2 + C$$

Inverze

$$y^2 = -(x^2 + C)^{-1}$$
$$|y| = \sqrt{-(x^2 + C)^{-1}} = \sqrt{\frac{1}{-x^2 + K}}$$

Dosazení počáteční podmínky

$$y = \sqrt{\frac{1}{-x^2 + K}}$$
$$1 = \sqrt{\frac{1}{-0^2 + K}}$$
$$\Rightarrow K = 1$$

Řešení:

$$y = \sqrt{\frac{1}{-x^2 + 1}}$$

1.2 Bernoulliho rovnice

Kanonický tvar Bernoulliho rovnice je

$$y' + a(x)y = g(x)y^p,$$

kde $a(x), g(x)$ jsou spojité na J a $p \in \mathbb{R}$. Jedná se tedy o nelineární rovnici pro p různé od jedničky a nuly. Je-li $p = 0 \vee p = 1$ je rovnice lineární a separovatelná. Řešíme tedy případ $p \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$. Za hledanou funkci dosadíme součin funkcí $y = uv$.

$$(uv)' + auv = g \cdot (uv)^p$$

$$u'v + uv' + auv = g \cdot (uv)^p$$

$$u'v + u(v' + av) = g \cdot (uv)^p$$

Zde bychom se chtěli zbavit závorky $v' + av$ nalezením vhodné funkce v . Položíme tedy

$$v' + av = 0$$

Tuto rovnici řešíme separací. Stačí nalézt jakoukoliv funkci která této rovnici vyhovuje, můžeme tedy konstantu uvažovat nulovou, nebo jakoukoliv jinou která nám vyhovuje. Dalším krokem je dosazení v do rovnice

$$u'v = g \cdot (uv)^p$$

$$\frac{du}{u^p} = gv^{p-1}$$

Rovnici pro u lze znovu řešit separací. Hledanou funkci teď dostaneme prostou desubstitucí $y = uv$.

Příklad 2 : Řešme Cauchyho úlohu

$$y' - \frac{y}{x} = 2x^3, \quad y(2) = \frac{2}{3}$$

Substituce $y = uv$

$$u'v + uv' - \frac{uv}{x} = 2x^3$$

$$u'v + u\left(v' - \frac{v}{x}\right) = 2x^3$$

Řešení $v' - \frac{v}{x} = 0$ separací proměnných

$$v' - \frac{v}{x} = 0$$

$$\frac{1}{v} dv = \frac{1}{x} dx, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$\int \frac{1}{v} dv = \int \frac{1}{x} dx$$

$$\Rightarrow v = x + C$$

Za konstantu si zvolíme nulu ($C = 0$). Dosadíme do původní rovnice a řešíme prostou integrací

$$u'x = 2x^3$$

$$u' = 2x^2$$

$$u = \int u' = \int 2x^2 = \frac{2}{3}x^3 + K$$

Desubstituce

$$y = uv = \frac{2}{3}x^4 + Kx$$

Dosazení počáteční podmínky

$$\frac{2}{3} = \frac{2}{3}2^4 + K2$$

$$\Rightarrow K = -5$$

Dostáváme konečné řešení ve tvaru

$$y = \frac{2}{3}x^4 - 5x, \quad x \in (0, \infty)$$

1.3 Metoda variace konstant

Prvně navržená Lagrangem. Znovu řešíme rovnici typu

$$y' + a(x)y = g(x)$$

Při metodě variace konstant nejdříve určíme řešení homogenní rovnice (znovu separací)

$$y'_h + a(x)y_h = 0$$

$$y_h = Ce^{-\int a(x) dx}$$

Nyní uvažujeme $C = C(x)$ a dosadíme y_h do původní rovnice. Tím dostaneme rovnici pro $C(x)$ a neznámá funkce je potom $y = C(x)e^{-\int a dx}$.

Příklad 3 : Řešme Cauchyho úlohu

$$xy' + 3y = x^2, \quad y(1) = 0$$

Homogenní rovnici řešíme separací

$$\begin{aligned} xy' + 3y &= 0 \\ \frac{1}{y_h} dy &= -\frac{3}{x} dx \\ \int \frac{1}{y_h} dy &= -3 \int \frac{1}{x} dx \\ \ln(|y_h|) &= -3 \ln(|x|) + C \\ y_h &= \frac{K}{x^3} \end{aligned}$$

Variace

$$K = K(x) \rightarrow y = \frac{K(x)}{x^3}$$

Dosadíme do původní rovnice

$$x \left(K' \frac{1}{x^3} - 3 \frac{K}{x^4} \right) + 3 \frac{K}{x^3} = x^2 \frac{K'}{x^2} = x^2$$

Řešíme prostou integrací

$$K = \int K' dx = \int x^4 dx = \frac{x^5}{5} + D$$

Dosadíme a určíme konstantu z počátečních podmínek

$$\begin{aligned} y &= \frac{x^5 + E}{5x^3} \\ 0 &= \frac{1^5 + E}{5 \cdot 1^3} \Rightarrow E = -1 \end{aligned}$$

Dostáváme řešení

$$y = \frac{x^5 - 1}{5x^3}, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

Tato metoda je nejsnáze zobecnitelná, proto je také hojně užívaná.

1.4 Metoda integračního faktoru

Navržena Eulerem. Řešíme rovnici typu

$$y' + a(x)y = g(x)$$

Metoda integračního faktoru spočívá v přenásobení obou stran nějakou vhodnou funkcí abychom levou stranu dostali pod společnou derivaci. Pro naši rovnici je vhodným integračním faktorem funkce $e^{\int a dx}$

$$y' + a(x)y = g(x) \quad \cdot e^{A(x)},$$

kde $A(x) = \int a dx$. Zde použijeme znalosti že

$$\frac{d}{dx}(e^A y) = A e^A y \frac{dA}{dx} + e^A \frac{dy}{dx},$$

potom

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(e^A y) &= g e^A \\ \int \frac{d}{dx}(e^A y) dx &= \int g e^A dx \\ e^A y &= \int g e^A dx \\ y &= e^{-A} \int g e^A dx\end{aligned}$$

Příklad 4 : Řešme Cauchyho úlohu

$$y' + \tan(x)y = \sin(2x), \quad y(1) = 0$$

Určíme integrační faktor

$$A(x) = \int \tan(x) dx = -\ln(|\cos(x)|)$$

Obecné řešení najdeme vyřešením

$$\begin{aligned}y &= e^{\ln(|\cos(x)|)} \int \sin(2x) e^{-\ln(|\cos(x)|)} dx \\ y &= \cos(x) \int \frac{\sin(2x)}{\cos(x)} dx = \cos(x) \int \frac{2 \sin(x) \cos(x)}{\cos(x)} dx = \\ &= 2 \cos(x) \int \sin(x) dx = -2 \cos(x)^2, \quad x \in \dots\end{aligned}$$

2 Věta o existenci a jednoznačnosti

Ne všechny rovnice mají řešení, a jestliže ho mají, nemusí být určeno jednoznačně (tedy existuje více řešení). Chtěli bychom tedy vědět za jakých podmínek má smysl ODR řešit, s tím nám pomůže následující věta.

Věta 1

Mějme obyčejnou diferenciální rovnici prvního řádu

$$y' = f(x, y).$$

Nechť f a $\frac{\partial f}{\partial y}$ jsou spojité na $G \subseteq \mathbb{R}^2$ a nechť $[x_0, y_0] \in G$, pak existuje právě jedno maximální řešení Cauchyovy úlohy

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

Důležité je si uvědomit co věta říká a co neříká, to se pokusím ilustrovat na následujících příkladech.

Příklad 5 : Mějme následující Cauchyho úlohu

$$y' = y, \quad y(0) = 0$$

Funkce f a $\frac{\partial f}{\partial y}$ jsou určitě spojité na $G = \mathbb{R}^2$ a bod $[0, 0] \in G$. Rovnice tedy splňuje podmínky existence jednoznačného maximálního řešení. To dostaneme třeba separací proměnných.

$$y' = y$$

$$\frac{dy}{y} = dx, \quad y \neq 0$$

$$\ln(|y|) = x + C$$

$$y = \pm Ke^x \quad K \in \mathbb{R}^+, x \in \mathbb{R}$$

To je tedy obecné řešení, vidíme ale že pro danou počáteční podmínku řešení neexistuje, přitom ale splňujeme požadavky věty o existenci a jednoznačnosti. Věta nám ale neříká, že pro každou počáteční podmínku řešení existuje, říká jen že pro nějakou počáteční podmínku řešení existovat bude a že bude jednoznačné.

Příklad 6 : Mějme následující Cauchyho úlohu

$$y' = \sqrt{|y|}, \quad y(0) = 0$$

Funkce f je spojitá na $\mathbb{R}$ ale její derivace už jen na $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ množinou na které hledáme řešení je $G = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Pro jednoduchost vyřešíme rovnici pouze pro $y > 0$.

$$\frac{dy}{\sqrt{y}} = dx$$

$$2\sqrt{y} = x + C$$

$$y = \frac{1}{4}(x + C)^2$$

$$0 = \frac{1}{4}(0 + C)^2 \Rightarrow C = 0$$

$$y = \frac{x^2}{4} \quad x \in \mathbb{R}$$

To je ale v podstatě neočekávaný výsledek, vždyť přece počáteční podmínka neleží v oblasti G . To je ale právě ono, tím že PP neleží v oblasti G , pak větu nelze užít a neříká nám o řešení nic. Věta **neříká** právě tehdy když $[x_0, y_0] \in G$, pak řešení existuje a je jednoznačné, to je důležité si uvědomit.

III. Soustavy lineárních diferenciálních rovnic

Máme homogenní soustavu ODR ve tvaru

$$X' = AX. \tag{1}$$

Poznatek 1 : Každá homogenní soustava má triviální řešení $X = 0$.

1 Systémy s diagonální maticí A

Tedy systémy bez vzájemného propojení (uncoupled systems) jsou rovnice typu

$$X' = AX, \quad X(0) = C \tag{2}$$

kde matice A je diagonální. Pro takové systémy lze jednoduše najít řešení, pomocí separace proměnných

$$x'_i = a_{ii}x_i \quad \longrightarrow \quad x_i = c_i e^{a_{ii}t}.$$

nebo ekvivalentní maticový zápis

$$X(t) = \text{diag}(e^{a_{ii}t}) \cdot C,$$

kde $C = X(0)$.

Příklad 7 : Mějme Cauchyho úlohu

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad X(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Řešením tedy je

$$X = \begin{pmatrix} 0 \\ 5e^{2t} \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}$$

2 Diagonalizace

Diagonalizace je technika, která nám pomůže převést obecný homogenní lineární systém (1) na systém s diagonální maticí, který už umíme řešit.

Věta 2

Mějme matici A řádu $n \times n$, jež má n různých reálných vlastních čísel λ_i . Pak $\{V_i\}$ (množina vlastních vektorů) tvoří bázi v $\mathbb{R}^n$. Matice $P = (V_1 \mid \dots \mid V_n)$ je invertibilní a

$$P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

Proces diagonalizace provedeme následovně: definujeme lineární transformaci souřadnic

$$Y = P^{-1}X$$

kde P je invertibilní matice definovaná v předchozí větě. Potom

$$X = PY$$

$$Y' = P^{-1}X' = P^{-1}AX = P^{-1}APY$$

a tím dostaneme diagonalizovaný systém

$$Y' = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)Y,$$

který má řešení

$$Y(t) = \text{diag}(e^{\lambda_1 t}, \dots, e^{\lambda_n t})Y(0)$$

A potom, protože $Y(0) = P^{-1}X(0)$ a $X(t) = PY(t)$, lze jednoduše odvodit že (1) má řešení

$$X(t) = PE(t)P^{-1}X(0),$$

kde $E(t)$ je diagonální matice

$$E(t) = \text{diag}(e^{\lambda_1 t}, \dots, e^{\lambda_n t}).$$

Příklad 8 : Mějme lineární systém

$$X(t) = \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} X$$

Nejdříve potřebujeme určit vlastní čísla matice A . Určíme charakteristický polynom

$$\begin{vmatrix} -1-\lambda & -3 \\ 0 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (-1-\lambda)(2-\lambda).$$

Kořeny tohoto polynomu jsou $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = 2$. Nyní je potřeba určit vlastní vektory matice.

1. $\lambda = -1$

$$\begin{pmatrix} -1+1 & -3 \\ 0 & 2+1 \end{pmatrix} \cdot u = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot u = 0$$

$$0 \cdot u_1 - 3 \cdot u_2 = 0$$

$$u = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} p, \quad p \in \mathbb{R}$$

2. $\lambda = 2$

$$\begin{pmatrix} -1-2 & -3 \\ 0 & 2-2 \end{pmatrix} \cdot v = \begin{pmatrix} -3 & -3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot v = 0$$

$$-3 \cdot v_1 - 3 \cdot v_2 = 0$$

$$v = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} p, \quad p \in \mathbb{R}$$

Sestavme matici P a matici k ní inverzní.

$$P = (u \mid v) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Nyní už lze určit diagonalizovanou matici

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

2.1 Fundamentální systém

3 Exponenciální matice

O lineární homogenní rovnici víme, že obecné řešení má tvar $x = ce^{at}$, chtěli bychom najít nějakou paralelu k systémům rovnic, přece jenom je jejich zápis velice podobný. K tomu se nám bude hodit exponenciální matice.

Věta 3

Je-li A typu $n \times n$ reálná či komplexní matice, tak maticová řada $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k t^k}{k!}$ konverguje k exponenciální matici e^{At} (tedy $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{A^k t^k}{k!} = e^{At}$) třídy $n \times n$, která má vlastnosti:

1. $\frac{d}{dt} e^{At} = A e^{At} = e^{At} A$

2. $e^{(t+s)A} = e^{At} e^{As}$

3. $e^{A0} = \mathbb{E} \wedge e^{At}$ je invertibilní $\wedge e^{At} e^{-At} = \mathbb{E}$, kde $\mathbb{E}$ je jednotková matice.

Zde je dobré si uvědomit že e^{At} je opravdu jen značení a skrývá se za ní komplexnější operace.

Nechť $X(0) = u_j$, pak

$$X = e^{At} = e^{\lambda_j t} e^{At} e^{-\lambda_j t} u_j = e^{\lambda_j t} e^{(A - \lambda_j I)t} = e^{\lambda_j t} (I + (A - \lambda_j I)t + \dots) u_j = e^{\lambda_j t} u_j.$$

Základní věta pro homogenní systémy

Věta 4

Nechť A je typu $n \times n$. Potom pro dané $X_0 \in \mathbb{R}^n$, má Cauchyho problém

$$X' = AX$$

$$X(0) = X_0$$

jednoznačné řešení

$$X(t) = e^{At} X_0.$$

Cayley-Hamilton

Věta 5

Nechť $P(\lambda)$ je charakteristický polynom matice typu $n \times n$. Pak maticový polynom získaný zaměněním A^k za λ^k do $P(\lambda)$ splňuje $P(A) = 0$.

Věta 6

Koeficienty b_i vyhovují rovnici

$$e^{\lambda_k t} = b_0(t) + b_1(t)\lambda_n + \dots + b_{n-1}(t)\lambda_k^{n-1}, \quad k = 1, \dots, n$$

jsou-li λ_k jednoduchá vlastní čísla. Pro r -násobné vlastní číslo platí

$$\frac{d^s}{d\lambda^s} e^{\lambda t} = \frac{d^s}{d\lambda^s} (b_0(t) + b_1(t)\lambda_n + \dots + b_{n-1}(t)\lambda_k^{n-1}), \quad s = 1, \dots, r-1$$

4 Metody řešení soustav lineárních rovnic

4.1 1. Eulerova metoda (pro matici s konstantními koeficienty)

Řešení odhadujeme ve tvaru $x_i = u_i e^{\{\lambda_i\}t}$, kde (u_i, λ_i) je vlastní pár matice A . Může nastat několik případů

4.1.1 n lineárně nezávislých vektorů

Věta 7

Nechť matice A má n lineárně nezávislých vektorů $V^1, \dots, V^n$, které jsou příslušné k (ne nutně různým!) vlastním číslům. Potom

$$V^1 e^{\{\lambda_1\}t}, V^2 e^{\{\lambda_2\}t}, \dots, V^n e^{\{\lambda_n\}t},$$

je fundamentální systém řešení soustavy na $\mathbb{R}$.

To může nastat má-li matice A n různých vlastních čísel, matice A je symetrická, ...

4.1.2 komplexní vlastní číslo

Dostaneme-li komplexní vlastní číslo $\lambda_i = \alpha + \beta i$, výsledkem by mělo být

$$X_1 = V^1 e^{(\alpha + \beta i)t}$$

to je ale komplexní funkce a taková nás moc nezajímá, protože jsme řešili reálný problém, chtěli bychom tedy reálné výsledky. Zkusíme zda by soustavu neřešila pouze reálná část výsledku.

$$\operatorname{Re}(x') = (\operatorname{Re}(x))' = \operatorname{Re}(Ax) = A \cdot \operatorname{Re}(x) \quad (\operatorname{Re}(x))' = A \cdot \operatorname{Re}(x) \quad X' = A \cdot X$$

to znamená, že reálná část je řešením, to samé platí pro imaginární část. Mějme tedy komplexní vlastní číslo $\lambda = \alpha + \beta i$ a odpovídající vlastní vektor $U = V + Wi$.

$$\begin{aligned} X &= Ue^{\lambda t} = (V + Wi)e^{\alpha + \beta i} = (V + Wi)e^{\alpha t}e^{\beta i t} = \\ &= (V + Wi)e^{\alpha t}(\cos(\beta t) + i \sin(\beta t)) = e^{\alpha t}(V \cos(\beta t) - W \sin(\beta t)) + \\ &\quad + ie^{\alpha t}(W \cos(\beta t) + V \sin(\beta t)) \end{aligned}$$

$$\operatorname{Re}(X) = e^{\alpha t}(V \cos(\beta t) - W \sin(\beta t))$$

$$\operatorname{Im}(X) = e^{\alpha t}(W \cos(\beta t) + V \sin(\beta t))$$

$$X = C_1 \operatorname{Re}(X) + C_2 \operatorname{Im}(X)$$

4.1.3 méně než n lineárně nezávislých vlastních vektorů

5 Rovinné systémy

Jsme-li v $\mathbb{R}^2$ označujeme systém (1) jako rovinný. Diagonalizujeme-li systém

$$X' = AX$$

$$X' = BX, \quad B = PAP^{-1},$$

kde $P = (V_1 \mid V_2)$, pak nastává právě jedna z možností

1. $B = \operatorname{diag}(\lambda_1, \lambda_2)$ má-li A 2 různá vlastní čísla $\lambda_{1,2}$,
2. $B = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$ je-li λ dvonásobné reálné vlastní číslo,
3. $B = \begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}$ je-li $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$ sdružené komplexní vlastní číslo.

Potom lze určit řešení jako

1. $X(t) = \operatorname{diag}(e^{\lambda_1 t}, e^{\lambda_2 t})X(0)$
2. $X(t) = e^{\lambda t} \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} X(0)$
3. $X(t) = e^{\alpha t} \begin{pmatrix} \cos(\beta t) & -\sin(\beta t) \\ \sin(\beta t) & \cos(\beta t) \end{pmatrix} X(0)$

5.1 Body rovnováhy

Bod pro nějž platí $F(X^*) = 0$ nazýváme bod rovnováhy. Pro lineární systém $F(X) = AX + B$. Pro lineární homogenní systém je bodem rovnováhy počátek. Rozlišujeme následující body rovnováhy pro rovinný homogenní systém

- Uzel: $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \quad \wedge \quad \lambda_1 \neq \lambda_2$
- Sedlo: $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \quad \wedge \quad \lambda_1 \lambda_2 < 0$
- Ohnisko: $\lambda_{1,2} \in \mathbb{C}, \operatorname{Re}(\lambda_{1,2}) \neq 0$
- Střed: $\lambda_{1,2} = \pm i\beta, i = \sqrt{-1}$

6 Obecné řešení nehomogenního problému

Mějme soustavu ve tvaru

$$X' = AX + F(t), \tag{3}$$

kde A je matice typu $n \times n$ a $F(t)$ je spojitá vektorová funkce.

Libovolné řešení rovnice

$$X' = AX.$$

značíme $\Phi(t)$ a nazýváme ho fundamentální systém nebo fundamentální matice. $\Phi(t)$ je $n \times n$ a splňuje

$$\Phi'(t) = A\Phi(t) \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Je-li $\Phi(t)$ fundamentální systém rovnice (1), potom řešení nehomogenní rovnice (3) s počáteční podmínkou $X(0) = X_0$ je jednoznačné a ve tvaru

$$X(t) = \Phi(t)\Phi^{-1}(0)X_0 + \int_0^t \Phi(t)\Phi^{-1}(\tau)F(\tau) d\tau.$$

Nechť $X_C = C_1X_1 + \dots + C_nX_n$ je obecné řešení homogenního problému a necht' X_P je řešení Pak obecné řešení má tvar

$$X = X_C + X_P$$

6.0.1 Metoda variace konstant

7 Tok lineárního systému

Uvažujme systém

$$X' = AX.$$

Množina zobrazení $e^{At} : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^n$ se nazývá tokem lineárního systému. (Popisuje pohyb bodů ... po trajektoriích systém ...)

Mají-li všechna vlastní čísla matice A nenulovou reálnou část, říkáme o lineárním systému ODR že je hyperbolický

Podmnožina $E \subset \mathbb{R}^n$ se nazývá invariantní k toku e^{At} , jestliže platí $e^{At}E \in E$ pro $\forall t \in \mathbb{R}$

Definice 7

Mějme lineární systém $\dot{X} = AX$ a necht' $w_j = u_j + iv_j$ je zobecněný vlastní vektor matice A odpovídající vlastnímu číslu $\lambda_j = \alpha_j + i\beta_j$ a necht' $\{u_1, \dots, u_r, v_{k+1}, \dots, v_r\}$ je báze $\mathbb{R}^n$, $(n = 2r - k)$.

- Pak podprostor vytvořený zobecněnými vlastními vektory jimž odpovídají vlastní čísla se zápornou reálnou částí se nazývá **stabilní podprostor** a značíme ho $E^s = \text{span}\{u_j, v_j : \alpha_j < 0\}$
- Podprostor vytvořený zobecněnými vlastními vektory jimž odpovídají vlastní čísla s kladnou reálnou částí se nazývá **nestabilní podprostor** a značíme ho $E^u = \text{span}\{u_j, v_j : \alpha_j > 0\}$
- Podprostor vytvořený zobecněnými vlastními vektory jimž odpovídají vlastní čísla s nulovou reálnou částí se nazývá **centrální podprostor** a značíme ho $E^c = \text{span}\{u_j, v_j : \alpha_j = 0\}$

Věta 9

Vlastnosti řešení lineárního systému v invariantních podprostorech

- Je-li $X_0 \in E^s$ pak pro $\forall t \in \mathbb{R}$ je $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{At} X_0 = 0$. Bod rovnováhy je asymptoticky stabilní.
- Je-li $X_0 \in E^u$ pak pro $\forall t \in \mathbb{R}$ je $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{At} X_0 = \pm \infty$. Bod rovnováhy je asymptoticky nestabilní.

IV. Nelineární diferenciální rovnice

Nelineární ODR v normálním tvaru nazýváme rovnicí

$$y^n = f(t, y^{n-1}, y^{n-2}, \dots, y),$$

zde y^n značí n -tou derivaci. Tato rovnice má několik jednoduchých řešení ve speciálních případech.

1. $\ddot{y} = f(\dot{y}, t)$

Zde provedeme redukci řádu vhodnou substitucí.

$$z(t) = \dot{y}(t), \quad \dot{z}(t) = \ddot{y}(t)$$

Tím dostaneme systém rovnic, který už je jednoduché vyřešit.

$$\dot{y} = z$$

$$\dot{z} = f(t, z)$$

2. $\ddot{y} = f(\dot{y}, y)$

Zde znovu zavedeme vhodnou substituci

$$z = \dot{y} \rightarrow \dot{z} = \ddot{y}$$

Tady si uvědomíme, že

$$\dot{z} = \ddot{y} = f(y, z) = \frac{dz}{dt} = \frac{dz}{dy} \frac{dy}{dt} = \frac{dz}{dy} z$$

Našli jsme tedy obyčejnou diferenciální rovnici $\frac{dz}{dy} = \frac{1}{z} f(y, z)$, jejímž řešením je funkce z , potom pro hledanou funkci víme že $y = \int z dt$

V. Soustavy nelineárních diferenciálních rovnic - lokální chování

Soustavou nelineárních diferenciálních rovnic nazýváme

$$X' = F(t, X), \quad X(0) = X_0. \quad (4)$$

Nechť E je otevřená podmnožina $\mathbb{R}^n$, $X_0 \in E$ a nechť $F \in \mathcal{C}^1(E)$ pak

$$\dot{X} = F(X), \quad X(0) = X_0, \quad (5)$$

nazýváme nelineárním autonomním systémem obyčejných diferenciálních rovnic. Poznamenejme, že jakýkoliv neautonomní systém lze autonomizovat přidáním jedné proměnné.

Oproti lineárním systémům může u nelineárních systémů nastat tzv. blow up. To znamená, že řešení utíká do nekonečna v nějakém konečném čase, to je samozřejmě nefyzikální. Ilustrujeme to na příkladě.

$$\begin{aligned} \dot{x} &= x^2, \quad x(0) = 1 \\ \frac{dx}{x^2} &= dt \\ -\frac{1}{x} &= t + C \\ x &= -\frac{1}{t-1}, \quad t \in (-\infty, 1) \end{aligned}$$

Je vidět, že

$$\lim_{t \rightarrow 1^-} x(t) = \infty,$$

tomu říkáme blow up řešení.

1 Existence a jednoznačnost

Nechť E je otevřená podmnožina $\mathbb{R}^n$, $X_0 \in E$ a nechť $F \in \mathcal{C}^1(E)$. Pak existuje $a > 0$ takové, že počáteční problém $\dot{X} = F(X)$, $X(0) = X_0$ má jediné řešení na $\langle -a, a \rangle$

Barrowův vzorec

Věta 11

Je-li řešení $x(t)$ rovnice $\dot{X} = F(X)$ na intervalu $I = (t_0, t_1)$, $F \in \mathcal{C}^1(I)$ a $F(X) \neq 0$ na I . Označme $a = \lim_{t \rightarrow t_0^+} x(t)$, $b = \lim_{t \rightarrow t_1^-} x(t)$. Pak

$$t_1 - t_0 = \int_a^b \frac{1}{F(z)} dz$$

To nám říká pár věcí:

- Vzorec udává čas, který potřebuje řešení k tomu, aby vystoupalo (resp. zklesalo) z hodnoty a do hodnoty b
- Řešení konvergující k b zleva (resp. zprava) pro $t \rightarrow T$ (T je krajní bod intervalu, na kterém je řešení definováno) se napojí v konečném čase na stacionární řešení $x = b$, právě tehdy když následující integrál konverguje (pro malé δ)

$$\int_{b-\delta}^b \frac{1}{F(z)} dz$$

$$\left(\text{resp. } \int_b^{b-\delta} \frac{1}{F(z)} dz \right)$$

Nechť E je otevřená podmnožina $\mathbb{R}^n$ obsahující X_0 a nechť $F \in \mathcal{C}^1(E)$. Nechť $u_1(t)$ a $u_2(t)$ je řešení nelineární soustavy na I_1 respektive na I_2 . Pak $0 \in I_1 \cap I_2$ a je-li I libovolný otevřený interval obsahující 0 , který je zároveň podintervalem $I_1 \cap I_2$ pak $u_1(t) = u_2(t)$ pro $\forall t \in I$.

Nechť E je otevřená podmnožina $\mathbb{R}^n$ a $F \in \mathcal{C}^1$. Pak pro $\forall X_0 \in E$ existuje největší otevřený interval (α, β) na němž má počáteční problém (5) jediné řešení $X(t)$. Tzn. má-li (5) řešení $Y(t)$ na $I \subset (\alpha, \beta)$. Pak $X(t) = Y(t)$ pro $\forall t \in I$.

2 Maximální interval existence

3 Tok definovaný diferenciální rovnicí

4 Linearizace

Mějme nelineární autonomní systém:

$$\dot{X} = F(X), \quad F(0) = 0$$

Provedeme Taylorův rozvoj prvního řádu okolo nuly:

$$f_i(X) = f_{i(0)} + \frac{\partial f_i}{\partial x_1}(0) \cdot x_1 + \dots + \frac{\partial f_i}{\partial x_n}(0) \cdot x_n + \omega_i,$$

kde ω_i je chyba způsobená zanedbáním členů vyšších řádů a $f_{i(0)} = 0$. Jako A označíme Jacobiho matici funkce $F(x)|_0$ (tedy v bodě 0). Potom soustava

$$\dot{X} = A \cdot X,$$

je linearizovaný systém k původnímu systému.

Jestliže všechna vlastní čísla Jacobiho matice A mají záporné reálné části. Pak bod 0 je asymptoticky stabilní bod rovnováhy nelinearizované soustavy. Jestliže je alespoň jedna reálná část kladná, pak je bod 0 nestabilní bod rovnováhy nelinearizované soustavy.

Tato věta nám dává informaci o stabilitě počátku pouze ze znalosti Jacobiho matice soustavy. Nedává nám ale informaci o žádném jiném bodě mimo počátek, chtěli bychom ji proto zobecnit. Mějme tedy:

$$\dot{X} = F(X), \quad F(H) = 0$$

Bodem rovnováhy je tady nějaký bod H a ne počátek. Provedeme-li znovu Taylorův rozvoj dostaneme

$$f_i(X) = f_i(H) + \frac{\partial f_i}{\partial x_1}(H) \cdot x_1 + \dots + \frac{\partial f_i}{\partial x_n}(H) \cdot x_n + \omega_i.$$

Provedeme transformaci soustavy tak, aby bod H byl počátkem soustavy nové.

$$\begin{aligned}u_1 &= x_1 - h_1 \\u_2 &= x_2 - h_2 \\&\vdots \\u_i &= x_i - h_i\end{aligned}$$

Tím dostaneme soustavu $\dot{U} = G(U)$, ve které je bod H počátkem. Sestavíme-li Jacobiho matici této soustavy, zjistíme že je stejná jako kdybychom vyhodnotili Jacobiho matici původního systému v bodě H . To znamená, že pro vyhodnocení stability obecného bodu rovnováhy nemusíme provádět transformaci, ale stačí jen vyhodnotit Jacobiho matici v daném bodě.

5 Stabilní a nestabilní varieta

6 Věta Hartman-Grobman

7 Stabilita

8 Body rovnováhy

9 Body rovnováhy nelineárního systému

Bod rovnováhy

Definice 8

Body rovnováhy jsou body pro něž platí

$$F(X_0) = 0.$$

Rozlišujeme několik druhů bodů rovnováhy:

- stabilní (Lyapunovsky) jestliže pro

$$\forall \varepsilon \exists \delta > 0 \text{ tak, že } \|X^0\| < \delta \Rightarrow \|X(t, X^0)\| < \varepsilon$$

tzn. řešení neuteče z nějaké oblasti dané ε .

- atraktor existuje-li

$$\delta > 0 \text{ tak, že } \|X^0\| < \delta \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} X(t, X^0) = 0$$

(je-li bod rovnováhy v nule)

- asymptoticky stabilní $\iff$ je stabilní a atraktor
- nestabilní není-li stabilní

Oblast atraktivity

Definice 9

Hurwitzovo kritérium

Věta 15

Mějme rovinný nelineární systém ve tvaru:

$$\dot{x} = P(x, y)$$

$$\dot{y} = Q(x, y)$$

Jestliže existují trajektorie $\Gamma_i = \{x \in E; x = \varphi(t, x_i), t \in \mathbb{R}\}$ takové, že $\lim_{t \rightarrow +\infty} \varphi(t, x_i) = x_0, i = 1, 2$ a dále existují trajektorie $\Gamma_i = \{x \in E; x = \varphi(t, x_i), t \in \mathbb{R}\}$ takové, že $\lim_{t \rightarrow -\infty} \varphi(t, x) = x_0, i = 3, 4$.

A existuje-li δ -okolí bodu x_0 takové, že ostatní trajektorie systému @system vycházející z bodu $X \in N_\delta(x_0) \setminus \{x_0\}$ opustí $N_\delta(x_0)$ při $t \rightarrow +\infty$ či $t \rightarrow -\infty$. Pak se x_0 nazývá topologické sedlo a trajektorie $\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3, \Gamma_4$, se nazývají separatisy.

Topologické sedlo má variety:

- Stabilní varieta S v bodě $x_0 : S = \Gamma_1 \cup \Gamma_2 \cup \{x_0\}$
- Nestabilní varieta U v bodě $x_0 : U = \Gamma_3 \cup \Gamma_4 \cup \{x_0\}$

Bud' $E \subset \mathbb{R}^n$, E je otevřená množina, $F \in \mathcal{C}^1(E)$, $x_0 \in E$, $F(x_0) = 0$.

- Je-li x_0 hyperbolický bod rovnováhy systému @system je x_0 topologické sedlo $\Leftrightarrow x_0$ je sedlo linearizace $\dot{X} = \mathcal{D}F(x_0)$
- $F \in \mathcal{C}^2(E)$
 - ▶ Bod rovnováhy je stabilní (nestabilní) uzel $\Leftrightarrow x_0$ je stabilní respektive nestabilní uzel linearizace $\dot{X} = \mathcal{D}F(x_0)$
 - ▶ Bod rovnováhy je stabilní (nestabilní) ohnisko $\Leftrightarrow x_0$ je stabilní respektive nestabilní ohnisko linearizace $\dot{X} = \mathcal{D}F(x_0)$
- Nehyperbolický bod rovnováhy x_0 je střed linearizace. Pak x_0 je je buď
 1. Střed
 2. Ohnisko
 3. Střed-ohnisko

Sektor je oblast ohraničená separatisami

Sektorů máme tři typy, budeme je rozlišovat pouze dle obrázků

- Hyperbolický sektor
- Parabolický sektor
- Eliptický sektor

10 Složené body rovnováhy

VI. Soustavy nelineárních diferenciálních rovnic - globální chování

1 Dynamické systémy

Dynamický systém na E je zobrazení

$$\varphi : \mathbb{R} \times E \mapsto E,$$

kde E je otevřená podmnožina $\mathbb{R}^n$ a pokud $\varphi_t(x) = \varphi(t, x)$, potom φ_t splňuje

1. $\varphi_0(x) = x$ pro $\forall x \in E$
2. $\varphi_t \circ \varphi_s(x) = \varphi_{t+s}$ pro $\forall t, s \in \mathbb{R}$ and $x \in E$

Poznatek 3 : Je-li matice A typu $n \times n$ potom funkce $\varphi(t, x) = e^{At}x$ definuje dynamický systém na $\mathbb{R}^n$ a také platí, že pro libovolné $x_0 \in \mathbb{R}^n$ je funkce $\varphi(t, x_0)$ řešením počáteční úlohy

$$\begin{aligned}\dot{x} &= Ax \\ x(0) &= x_0.\end{aligned}$$

Obecně, je-li $\varphi(t, x)$ dynamický systém na $E \subset \mathbb{R}^n$, pak funkce

$$f(x) = \frac{d}{dt}\varphi(t, x) \big|_{t=0}$$

definuje vektorové pole na E a pro libovolné $x_0 \in E$, je $\varphi(t, x_0)$ řešením počáteční úlohy

$$\begin{aligned}\dot{x} &= f(x) \\ x(0) &= x_0.\end{aligned}$$

O globální existenci

Věta 16

Pro $F \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^n)$ a pro $\forall x_0 \in \mathbb{R}^n$, má počáteční problém

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \frac{F(x)}{1 + |F(x)|} \\ x(0) &= x_0,\end{aligned}\tag{6}$$

jednoznačné řešení $x(t)$ definované pro $\forall t \in \mathbb{R}$, tedy (6) definuje dynamický systém na $\mathbb{R}^n$, dále platí že (6) je topologicky ekvivalentní k $\dot{x} = F(x)$ na $\mathbb{R}^n$.

2 Limitní množiny, atraktory

Uvažme autonomní systém (5) s $F \in \mathcal{C}^1(E)$, kde E je otevřená podmnožina $\mathbb{R}^n$. Uvedli jsme že tato rovnice definuje dynamický systém $\varphi(t, x)$ na E . Pro $x \in E$ funkce $\varphi(\cdot, x) : \mathbb{R} \mapsto E$ definuje křivku řešení, trajektorii a orbitu systému (5) procházející bodem $x_0 \in E$.

Trajektorie

Definice 13

Trajektorí bodem x_0 nazýváme množinu

$$\Gamma_{x_0} = \{x \in E : x = \varphi(t, x_0), \forall t \in \mathbb{R}\},$$

speciálně množiny

$$\Gamma_{x_0}^+ = \{x \in E : x = \varphi(t, x_0), \forall t > 0\}$$

$$\Gamma_{x_0}^- = \{x \in E : x = \varphi(t, x_0), \forall t < 0\}$$

nazýváme pozitivní respektive negativní polotrajektorie.

Limitní body

Definice 14

Nechť Γ jsou trajektorie (5). Existuje-li posloupnost $\{t_n\} \rightarrow \infty$ s $n \rightarrow \infty$ tak, že $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi(t_n, x_0) = P$. Pak P se nazývá ω -limitní bod trajektorie Γ .

Obobně existuje-li posloupnost $\{t_n\} \rightarrow -\infty$ s $n \rightarrow \infty$ tak, že $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi(t_n, x_0) = P$. Pak P se nazývá α -limitní bod trajektorie Γ .

Limitní trajektorie

Definice 15

Množina všech ω -limitních (respektive α) bodů se nazývá ω -limitní (respektive α) trajektorie a značí se $\omega(\Gamma)$ (respektive $\alpha(\Gamma)$).

Věta 17

Množiny $\omega(\Gamma)$, $\alpha(\Gamma)$ a trajektorie Γ systému (5) jsou uzavřené podmnožiny E a jsou-li kompaktní v $\mathbb{R}^n$ pak jsou i souvislé a neprázdné.

Atraktující množina

Věta 18

Nechť množina $A \subset E$, A je uzavřená. Pak A se nazývá atraktující množina systému (5), existuje-li okolí $\mathcal{U}$ množiny A takové, že pro $\forall x \in \mathcal{U}$ je $\varphi(t, x) \in \mathcal{U}$ pro $t > 0$ a $\varphi(t, x) \rightarrow A$ pro $t \rightarrow \infty$. Obsahuje-li A hustou orbitu, pak se nazývá atraktorem.

Z toho vyplývá pár věcí:

- Každý bod rovnováhy x_0 systému (5) je vlastní ω i α limitní množina. ($\varphi(t, x_0) = x_0 \quad \forall t \in \mathbb{R}$)
- Má-li trajektorie Γ systému (5) jediný ω -limitní bod x_0 , pak je to bod rovnováhy systému.
- Stabilní uzel, nebo ohnisko jsou ω -limitní množiny každé trajektorie (u nelineárních systémů pouze v nějakém okolí).
- Ne každý ω -limitní bod je atraktor, viz sedlo

3 Periodické orbity

Periodická orbita

Definice 16

Periodickou orbitou systému (5) nazýváme každou uzavřenou trajektorii systému (5), která není bodem rovnováhy systému (5).

Stabilní periodická orbita

Definice 17

Periodická orbita Γ se nazývá stabilní, jestliže pro $\forall \varepsilon > 0$ existuje okolí $\mathcal{N}_\varepsilon(\Gamma)$ křivky Γ takové, že pro $\forall x \in \mathcal{N}_\varepsilon(\Gamma)$ je $d(\Gamma_x^+, \Gamma) < \varepsilon$ tzn. $\forall x \in \mathcal{N}_\varepsilon(\Gamma)$ a $t \geq 0 \Rightarrow d(\varphi(t, x), \Gamma) < \varepsilon$.

Nestabilní periodická orbita

Definice 18

Nestabilní orbita je orbita, která není stabilní.

Asymptoticky stabilní periodická orbita

Definice 19

Asymptoticky stabilní orbita je orbita, která je stabilní a platí pro ni $\forall x \in \mathcal{N}_\varepsilon(\Gamma)$ je $\lim_{t \rightarrow \infty} d(\varphi_{t(x)}, \Gamma) = 0$.

Poznatek 4 :

- Periodická orbita odpovídá periodickému řešení systému (5)

$$\varphi(t+T, x) = \varphi(t, x), \text{ kde } \min(T) \text{ je perioda.}$$

- Periodické orbity mají též stabilní a nestabilní variety

$$S(\Gamma) = \{x \in \mathcal{N} : d(\varphi_t(x), \Gamma) \rightarrow 0 \text{ pro } t \rightarrow +\infty\}$$

$$U(\Gamma) = \{x \in \mathcal{N} : d(\varphi_t(x), \Gamma) \rightarrow 0 \text{ pro } t \rightarrow -\infty\}$$

Věta 19

Máme-li periodickou orbitu Γ rovinného systému (5) a existuje-li trajektorie mající Γ jako svoji ω -limitní množinu. Pak každá trajektorie v nějakém *vnějším* okolí má Γ jako ω -limitní množinu.

Této věty existují permutace pro vnější/vnitřní okolí a α/ω limitní množiny.

Homoklinická orbita

Definice 20

Je-li x^* bod rovnováhy systému (5) ω -limitní a zároveň α -limitní množinou nějaké orbity Γ systému (5), pak se Γ nazývá homoklinickou orbitou systému (5).

Heteroklinická orbita

Definice 21

Existují-li v systému (5) dva body rovnováhy x_1^*, x_2^* a je-li x_1^* ω -limitní množinou nějaké orbity Γ a současně x_2^* je α -limitní množina této orbity. Pak Γ se nazývá heteroklinická orbita.

4 Poincarého zobrazení

Poincarého zobrazení

Definice 22

Nechť Γ je periodickou orbitou systému (5) procházející bodem x_0 a nechť Σ je nadrovina kolmá na Γ v bodě x_0 . Pro $\forall x \in \Sigma$ dostatečně blízko x_0 tak, že řešení (5) procházející bodem x_0 v čase $t = 0$ prochází znovu plochou Σ v bodě $P(x)$ blízko x_0 . Pak $x \mapsto P(x)$ je Poincarého zobrazení.

Věta 20

Nechť $E \subset \mathbb{R}^n$ je otevřená množina, $F \in \mathcal{C}^1$. Předpokládejme, že $\varphi_t(x)$ je periodické řešení (5) s periodou T a že cyklus

$$\Gamma = \{x \in \mathbb{R}^n : x = \varphi_t(x_0), 0 \leq t \leq T\}$$

je obsažen v E . Nechť Σ je ortogonální nadrovina k Γ v x_0

$$\Sigma = \{x \in \mathbb{R}^n : (x - x_0) \cdot F(x_0) = 0\}$$

Pak existuje okolí $\mathcal{N}_\delta$ a jediná funkce $\tau(x)$ definovaná a spojitě diferencovatelná pro $x \in \mathcal{N}_\delta(x_0)$ tak, že $\tau(x_0) = T$ a $\varphi_{\tau(x)}(x) \in \Sigma$ pro $\forall x \in \mathcal{N}_\delta(x_0)$.

$$P(x) = \varphi_{\tau(x)}(x).$$

Poznatek 5 : Je-li $P \in \mathcal{C}^1$, $\mathcal{U} = \mathcal{N}_\delta(x_0) \cap \Sigma$, pak

- Pevné body $P(x)$ odpovídají periodickým orbitám $\varphi(\cdot, x)$ systému (5).
- K $P(x)$ existuje inverze $P^{-1} \in \mathcal{C}^1$.

4.1 Poincarého zobrazení pro rovinný systém

Věta 21

Nechť x_0 je počátek souřadnicového systému, Γ je periodická orbita a $x_0 \in \Gamma \cap \Sigma$. Σ je normála na Γ procházející x_0 . Bod 0 dělí přímku Σ na část Σ^+ uvnitř Γ a na Σ^- vně Γ . Nechť s je vzdálenost od počátku na přímce Σ pro $s > 0$ na Σ^+ a pro $s < 0$ na Σ^- . Dle definice Poincarého zobrazení definované na okolí $|s| < \delta$ a platí $P(0) = 0$.

Použijeme $P'(0)$ k posouzení stability periodické orbity Γ . Definujme posunutí po Σ

$$d(s) = P(s) - s$$

Pak $d(0) = 0$, $d'(s) = P'(s) - 1$. Z věty o střední hodnotě

$$\frac{d(s) - d(0)}{s - 0} = d'(\sigma)$$

$$d(s) = sd'(\sigma), \quad \sigma \in (0, s)$$

Je-li $d'(s)$ spojitě zobrazení a $d'(0) \neq 0$ pak má $d'(s)$ stejné znaménko na nějakém okolí.

- Je-li

$$d'(0) < 0 \Rightarrow \begin{cases} d(s) < 0 : s > 0 \\ d(s) > 0 : s < 0 \end{cases}$$

tzn. cyklus je stabilní

- Je-li

$$d'(0) > 0 \Rightarrow \begin{cases} d(s) < 0 : s < 0 \\ d(s) > 0 : s > 0 \end{cases}$$

tzn. cyklus je nestabilní limitní cyklus a α -limitní cyklus.

Věta 22

Bud' $E \subset \mathbb{R}^n$, E je otevřená množina, $F \in \mathcal{C}^1(E)$, $\gamma(t)$ je periodické řešení systému (5) s periodou T . Pak derivace Poincarého zobrazení $P(s)$ podél přímky Σ kolmé na Γ , kde $\Gamma = \{x \in \mathbb{R}^2 : x = \gamma(t) - \gamma(0), 0 \leq t \leq T\}$ v $x = 0$ je dáno jako $P'(0) = \exp\left(\int_0^T \nabla \cdot F(\gamma(t)) dt\right)$. Dále je $\gamma(t)$:

- stabilní limitní cyklus je-li $\int_0^T \nabla \cdot F(\gamma(t)) dt < 0$
- nestabilní limitní cyklus je-li $\int_0^T \nabla \cdot F(\gamma(t)) dt > 0$
- je-li $\int_0^T \nabla \cdot F(\gamma(t)) dt = 0$ pak cyklus může být stabilní, nestabilní, nebo semistabilní.

Definice 23

Bud' $P(s)$ Poincarého zobrazení. Pro Γ rovinný periodický cyklus systému (5) a $d(s) = P(s) - s$. Pak je-li $d(0) = d'(0) = \dots = d^{(n)}(0) = 0$

$$d^{(n)}(0) \neq 0$$

Pak se Γ nazývá cyklus násobnosti n , je-li $n = 1$ pak je cyklus tzv. jednoduchý.

Poznatek 6 : Lze ukázat, že

- je-li n sudé, pak Γ je semistabilní cyklus.
- je-li n liché, pak Γ je

$$\begin{cases} \text{stabilní : } d^{(n)}(0) < 0 \\ \text{nestabilní : } d^{(n)}(0) > 0 \end{cases}$$

4.2 Zobecnění pro systémy vyšších dimenzí

Věta 23

Nechť $\Gamma : x = \gamma(t), 0 \leq t \leq T$ je periodická orbita v E , $E \subset \mathbb{R}^n$ je otevřená množina. Místo $P'(s)$ je nutné používat Jacobiho matici zobrazení

$$DP(x_0), x_0 \in \Gamma$$

Linearizujeme podél Γ

$$\dot{x} = A(t)x, \quad A(t) = DF(\gamma(t))$$

Fundamentální matice systému je $\phi : \dot{\phi} = A(t)\phi$

$$\phi(0) = \mathbb{E}, \quad \|DP(x_0)\| = \|\phi(T)\| = \|e^{Bt}\|$$

kde B je konstantní matice, vlastní čísla matice e^{Bt} jsou $e^{\lambda_j t}$, kde λ_j jsou vlastní čísla matice B . λ_i jsou charakteristické exponenty $\gamma(t)$ a $e^{\lambda_i t}$ jsou charakteristické násobky $\gamma(t)$.

5 Stabilní varieta periodických orbit

O stabilní varietě periodické orbity

Věta 24

Bud' ..., ... je otevřená ... a ... je periodická orbita systému (5) s periodou

Bud' ... tok systému (5) a ... Má-li ... charakteristických exponentů zápornou reálnou část (...) a ... kladnou reálnou část, pak existuje ... takové, že stabilní varieta ...

6 Poincarého-Bendixsonova teorie

Poincaré-Bendixsonova

Věta 25

Nechť $F \in \mathcal{C}^1(E)$, E je otevřená a taková, že (5) má trajektorii v nějaké kompaktní podmnožině E . Pak neobsahuje-li $\omega(\Gamma)$ žádné kritické body je $\omega(\Gamma)$ periodická orbita systému (5).

Uvnitř limitního cyklu planárního systému (5) existuje alespoň jeden bod rovnováhy.

Bendixsonova kritérium

Věta 27

Nechť $F \in \mathcal{C}^1(E)$, $E \subset \mathbb{R}^2$ je otevřená jednoduše souvislá. Jestliže divergence vektorového pole F není identicky rovná nule a nemění-li znaménko v E , pak systém (5) nemá periodickou orbitu v E .

Důkaz 1 **Důkaz sporem** : doplnit ...

VII. Úvod do teorie bifurkací

VIII. Appendix

1 Ospravedlnění metody separace proměnných

V kapitole o lineárních diferenciálních rovnicích jsme jako první uvedli metodu separace, zde si ukážeme jak to s ní doopravdy je a jestli lze s derivací nakládat jako se zlomkem.

Upravíme si trochu definici a řekneme, že rovnice se separovatelnými proměnnými je rovnice ve tvaru

$$N(y) \frac{dy}{dx} = M(x)$$

Integrujeme obě strany podle x .

$$\int N(y) \frac{dy}{dx} dx = \int M(x) dx$$

Nyní použijeme následující substituci

$$u = y(x) \rightarrow du = \frac{dy}{dx} dx$$

tím dostaneme

$$\int N(u) du = \int M(x) dx.$$

Tyto integrály snad už lze vyhodnotit. Potom dostaneme hledanou funkci desubstitucí.

Všimněme si ale, že pokud původní rovnici separujeme

$$N(y) \frac{dy}{dx} = M(x)$$

$$N(y) dy = M(x) dx$$

a obě strany zintegrujeme

$$\int N(y) dy = \int M(x) dx$$

Porovnáním této rovnice a předchozího výsledku zjistíme, že rovnice integrujeme podle jiných proměnných. Integrál na pravé straně je stejný v obou rovnicích, jediný rozdíl je ve značení. Pokud bychom první rovnici integrovali a provedli desubstituci, dostaneme stejný výsledek jako kdybychom rovnou integrovali.

Proto si tedy zavádíme zkratku kdy s derivací y podle x nakládáme jako se zlomkem. Je ale dobré vědět kdy, jak a proč si to můžeme dovolit.